4计算机网络第四章 网络层

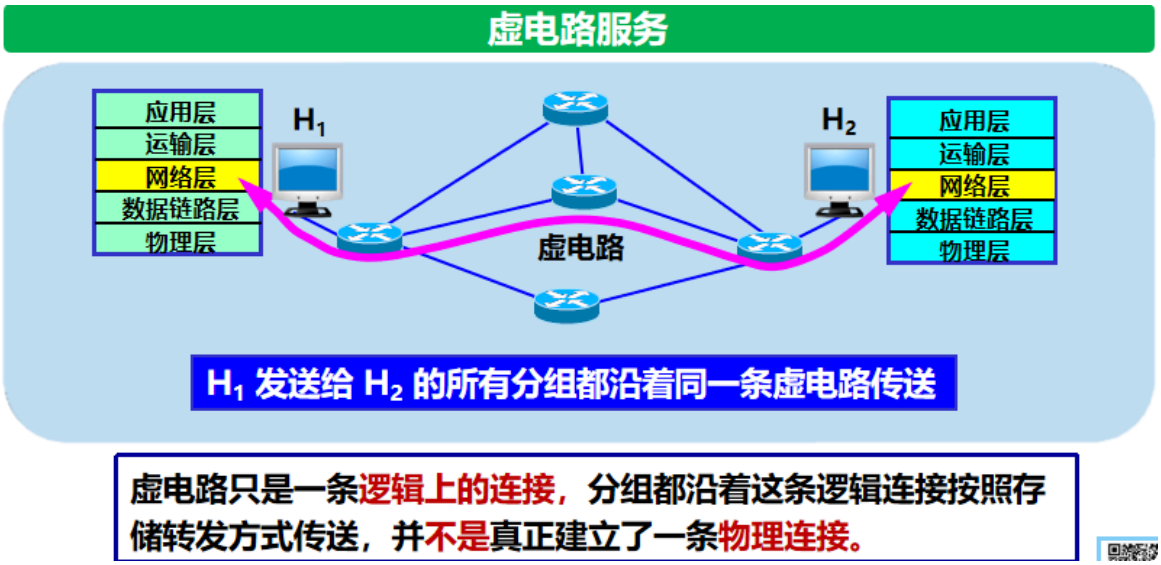
4网络层思维导图

4.1 网络层的几个重要概念

- 问题
- 提供服务
- 寻址问题
- 路由选择

(考点：虚电路 vs 数据报)

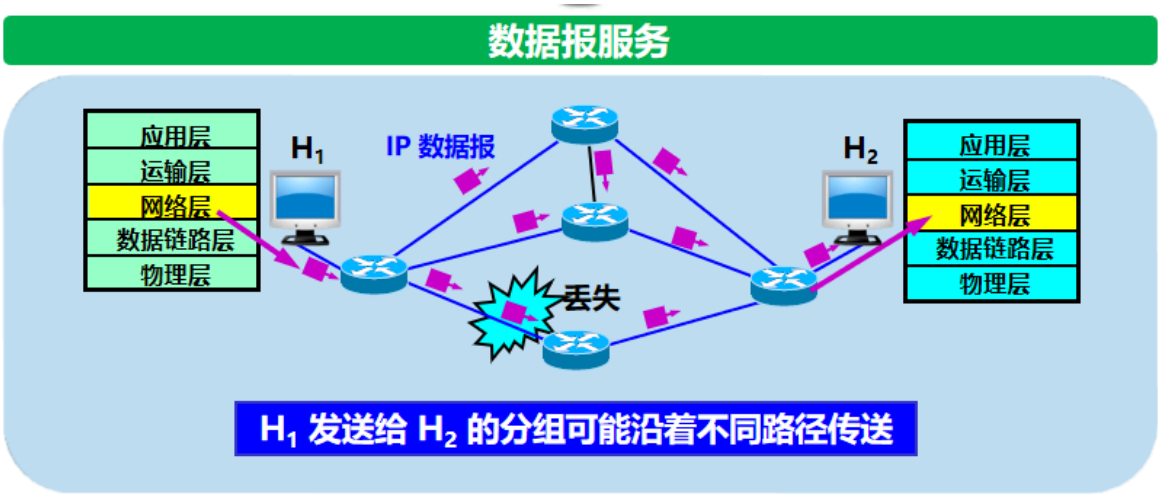
- **4.1.1 网络层（向运输层）提供的两种服务**
  - **重点对比**：这是考试安排中明确提到的考点。
    1. **虚电路服务 (Virtual Circuit)**：



虚电路只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，并不是真正建立了一条物理连接。

       - 思路：可靠通信应当由网络来保证。模拟电话网，先建立连接（虚电路），占用资源。
       - 特点：可靠、按序到达、有逻辑连接。**面向连接的可靠交付**

2. **数据报服务 (Datagram)**：



- 思路：可靠通信应当由用户主机**运输层**来保证。**互联网采用的设计**。每个分组首部携带目的主机完整地址
- 特点：**无连接、尽最大努力交付** (Best Effort)、不预留资源、分组可能乱序或丢失。
- **考点核心**：互联网的路由器非常简单，复杂的可靠性控制交给传输层（TCP）去做。

- **4.1.2 网络层的两个层面**
  - 路由器之间传送的信息有以下 2 大类：
    - 数据。
    - 路由信息（为数据传送服务
  - **数据层面 (Data Plane)**：路由器根据本路由器生成的**转发表**，把收到的分组从查找到的对应接口转发出去。**独立**工作。采用**硬件**进行转发，快。
  - **控制层面 (Control Plane)**：根据路由选择协议所用的路由算法**计算路由**，创建出本路由器的**路由表**。许多路由器**协同**动作。采用软件计算，慢。
  - *注：这是理解后面 SDN（软件定义网络）的基础。*

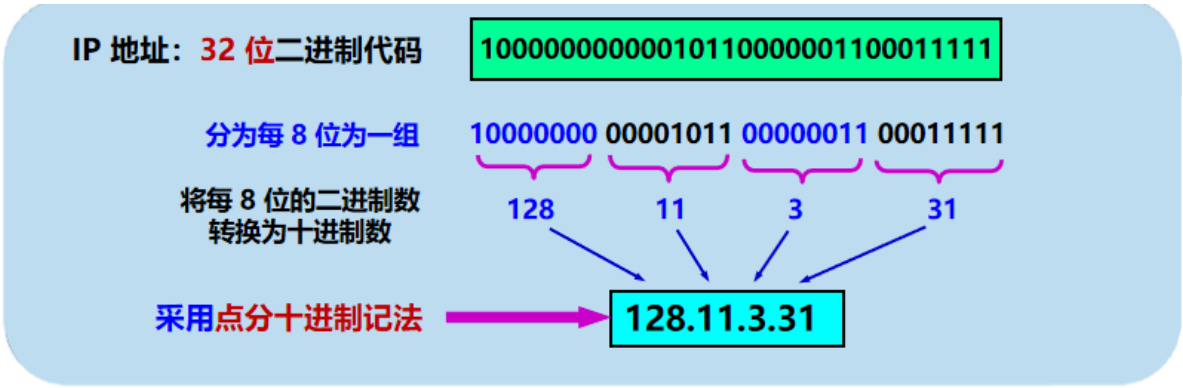
4.2 网际协议 IP

(考点：IP互连、IP数据报格式)

- 与网际协议 **IPv4** 配套的 3 个协议：
- 地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
- 网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
- 网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
- **4.2.1 虚拟互连网络**

- **概念**：物理网络是异构的（如以太网、WiFi），通过 IP 协议把它们连接起来，在逻辑上看起来像一个统一的网络。
- **中间设备 (考点)**：
  - 物理层：转发器/集线器 (Hub)。
  - 链路层：网桥/交换机 (Switch)。
  - **网络层：路由器 (Router)** —— *本章主角*。
  - 网络层以上：网关 (Gateway)。
  - 使用转发器或网桥**不称为网络互连**，网络互连使用路由器
  - IP 网的意义（虚拟互连网络）
  - 看不见互连的各具体的网络异构细节。
  - 覆盖全球的 **IP 网**的上层使用 **TCP 协议**，那么就是现在的**互联网 (Internet)**。

- **4.2.2 IP 地址 (分类编址)**
  - **考点**：这一节是基础，考试常考选择题或填空题。
  - **1 IP地址**



互联网上的每台主机（或路由器）的每个接口分配一个在全世界唯一的 IP 地址。由互联网名字和数字分配机构 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配。

  - **IP地址=网络号，主机号**
  - **分类**：
    - **A类**：`0` 开头 (1-126)。前8位网络号。
    - **B类**：`10` 开头 (128-191)。前16位网络号。

- **C类：** `110` 开头 (192-223)。前24位网络号。

各类 IP 地址的指派范围

网络类别	最大可指派的网络数	第一个可指派的网络号	最后一个可指派的网络号	每个网络中最大主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16777214 ($2^{24} - 2$)
B	16383 ($2^{14} - 1$)	128.1	191.255	65534 ($2^{16} - 2$)
C	2097151 ($2^{21} - 1$)	192.0.1	223.255.255	254 ($2^8 - 2$)

注意：
- A 类网络地址中，网络号 0 和 127 是保留地址，不指派。0 表示“本网络”，127 保留作为本地环回测试地址。
- B 类网络地址中，网络号 128.0 是被 IANA 保留的，不指派。采用无分类编址（CIDR）时可以指派。
- C 类网络地址中，网络号 192.0.0 是被 IANA 保留的，不指派。采用无分类编址（CIDR）时可以指派。
- 指派主机号时，要扣除全 0 和全 1 。全 0 和全 1 有特殊含义和用途。

- D类：1110+多播地址
- E类：1111+保留

- **特殊地址：**

一般不使用的特殊的 IP 地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（见 6.6 节 DHCP 协议）
0	X	可以	不可	在本网络上主机号为 X 的主机
全 1	全 1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
Y	全 1	不可	可以	对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试

4.3.2 分类编址的IPv4地址



4.3.2 分类编址的IPv4地址



最小网络号也是第一个可指派的网络号128.0
网络地址为128.0.0.0



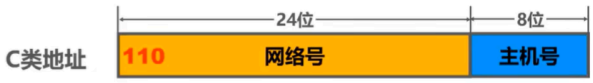
最大网络号也是最后一个可指派的网络号191.255
网络地址为191.255.0.0



可指派的网络数量为 $2^{(16-2)} = 16384$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{16} - 2 = 65534$

4.3.2 分类编址的IPv4地址



最小网络号也是第一个可指派的网络号192.0.0
网络地址为192.0.0.0



最大网络号也是最后一个可指派的网络号223.255.255
网络地址为223.255.255.0



可指派的网络数量为 $2^{(24-3)} = 2097152$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{8} - 2 = 254$（减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址）

- **不能指派**：主机号全0，网络地址；主机号全1，广播地址；A类网络号0和127

分类的IP地址	类别	是否可以指派给主机
0.1.2.3	A	否（保留的网络号）
1.2.3.4	A	是
126.255.255.255	A	否（广播地址）
127.0.0.1	A	否（本地环回测试地址）
128.0.255.255	B	否（广播地址）
166.16.18.255	B	是

分类的IP地址	类别	是否可以指派给主机
172.18.255.255	B	否（广播地址）
191.255.255.252	B	是
192.0.0.255	C	否（广播地址）
196.2.3.8	C	是
218.75.230.30	C	是
223.255.255.252	C	是

- **2. 无分类编址 CIDR (重点考点)**

- **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**：消除了传统的 A/B/C 类划分。**但无法解决 IP 地址枯竭的问题**

- **记法**：**斜线记法** (Slash Notation)，`a.b.c.d/n`。

  - `n` 表示**网络前缀**的位数。

  - 例：`128.14.35.7/20` 表示前 20 位是网络号。

- **地址块**：

```
    - **最小地址**：主机号全 0。

    - **最大地址**：主机号全 1。

    - **地址数**：$2^{32-n}$。

- **地址掩码（子网掩码）（考点）**：

    - 由一串 1（长度为 n）和一串 0 组成。32位，1 的个数就是网络前缀的长度

    - **网络地址 = （IP 地址）AND（地址掩码）**。![[Pasted image 20251229124928.png]]

    - A/B/C 类==默认掩码==：255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0。

- 称 CIDR 编址为**构造超网（路由聚合）**：
  - **地址总数 = 这个网络块里所有可能的IP地址数量。** 每一个 CIDR 地址块中的地址数一定是 **2 的整数次幂**

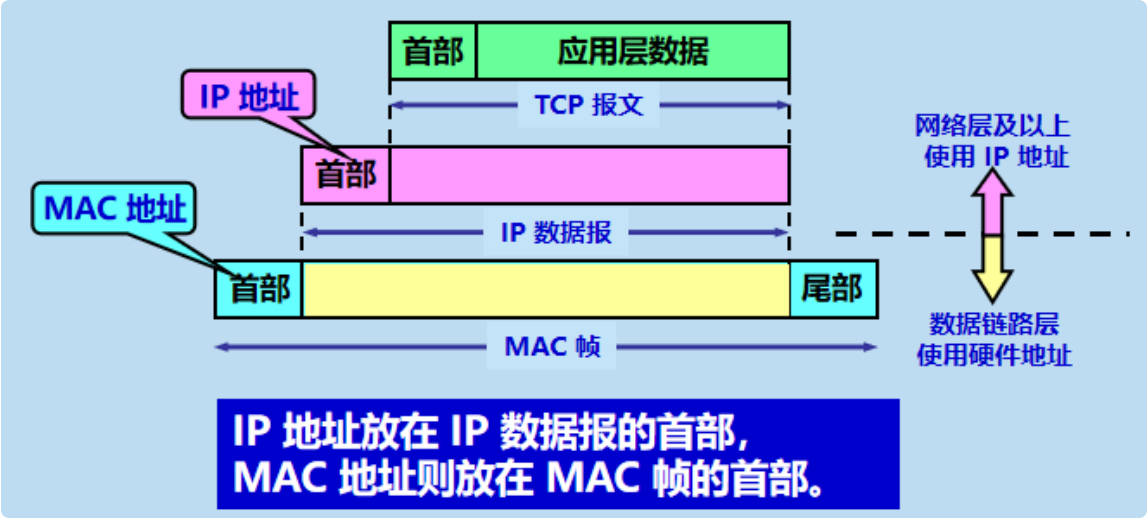
    - 将多个较小的地址块聚合成一个较大的地址块（前缀变短）。只有完全相同的部分，才能算作“统一的地址”

    - **作用**：减少路由表条目。

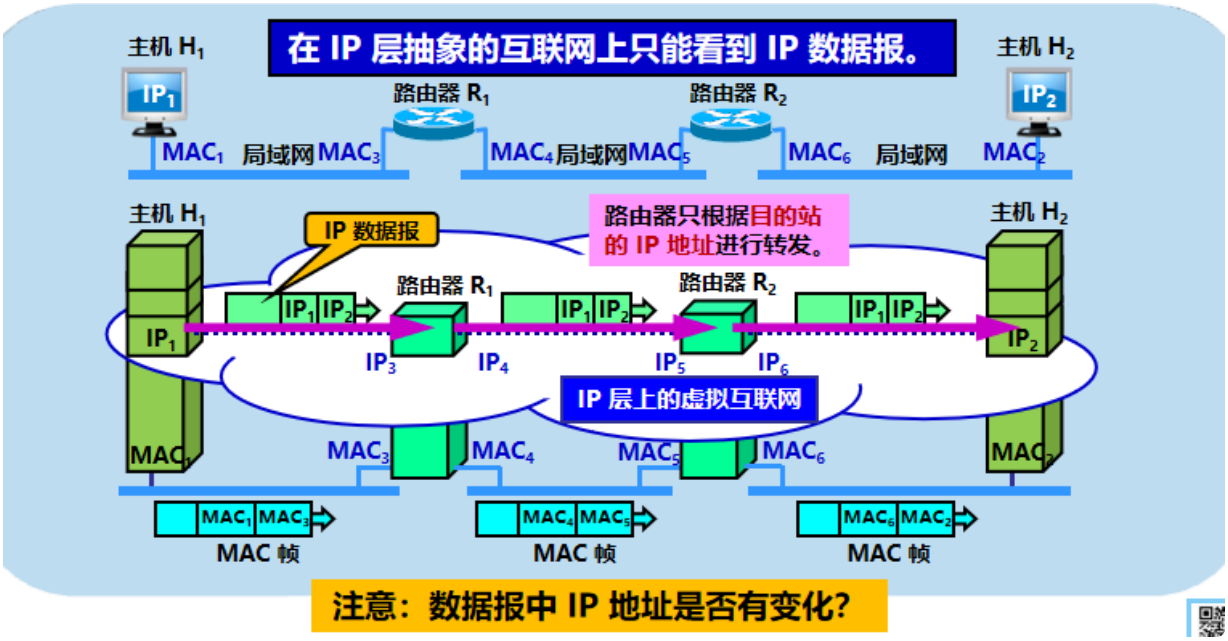
    - **例子**：![[Pasted image 20251229142410.png]]
```

- **IP 地址的特点**：
  - 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。是一种**分等级**的地址结构
  - IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。当一台主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号必须是不同的。这种主机称为**多归属主机** (multihomed host)。**一个路由器至少应当连接到两个网络**，因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。
  - 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络。一个网络（或子网）是指具有**相同网络前缀**的主机的集合。**具有不同网络号的局域网必须使用路由器进行互连**。
  - 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。

- **4.2.3 ==IP 地址与 MAC 地址
- 3.7 MAC地址、IP地址以及ARP协议（1） — MAC地址_哔哩哔哩_bilibili
- 3.7 MAC地址、IP地址以及ARP协议（2） — IP地址_哔哩哔哩_bilibili**==
  - **区别 (考点)**：
    - **IP 地址**：**网络层**（及以上）地址，逻辑地址，**全程不变** (在 IP 数据报的首部)。网络层和以上各层使用。
    - **MAC 地址**：**数据链路层**地址，硬件地址，**逐跳变化** (在 MAC 帧首部)。



  - **数据流动中的地址变化**：

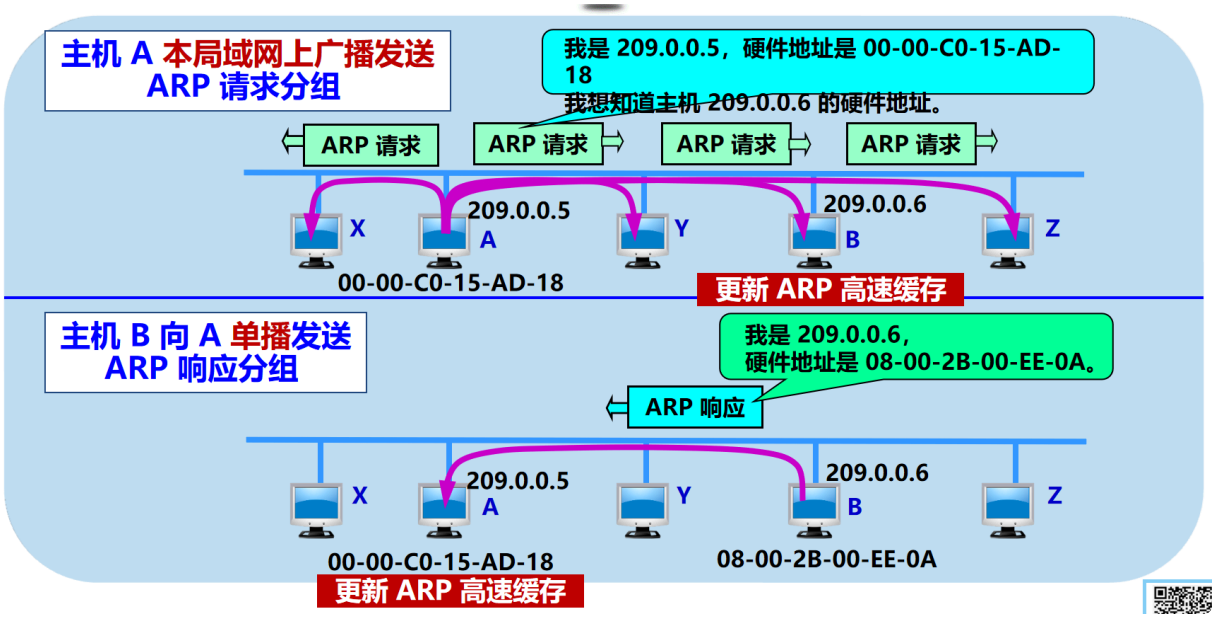


    - **IP 首部**：源 IP = H1，目的 IP = H2 (**始终不变**)。
    - **MAC 首部**：
      - H1 -> R1: 源 MAC = H1, 目的 MAC = R1。
      - R1 -> R2: 源 MAC = R1, 目的 MAC = R2。
  - **屏蔽细节**：IP 层抽象了互联网，上层只看 IP 地址，不需关心 MAC 地址变化。
  - **“主机或路由器怎样知道应当在 MAC 帧的首部填入什么样的 MAC 地址？”**

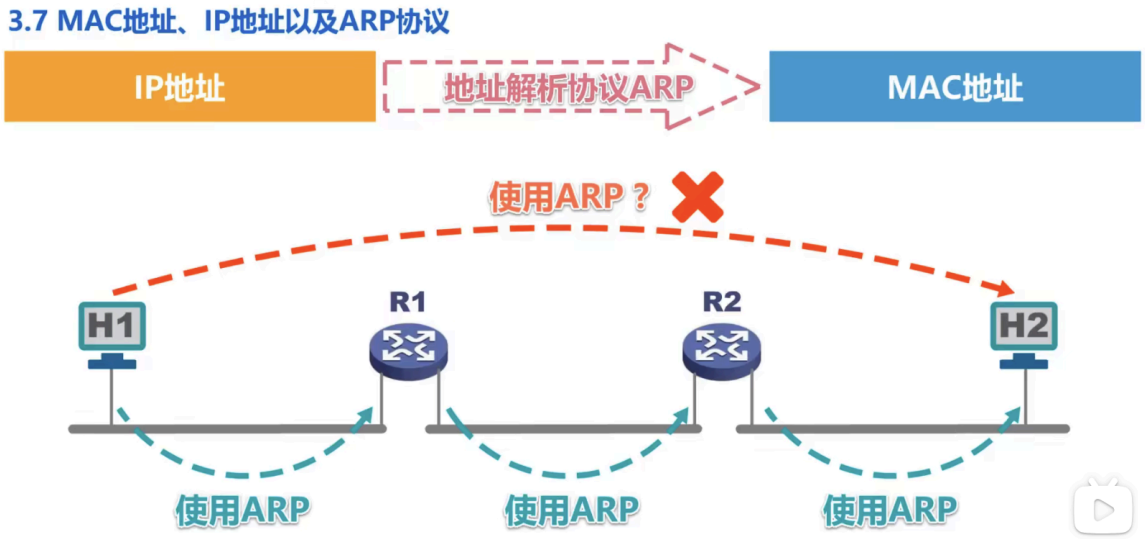
    - **答案是：ARP 协议（地址解析协议）**
- **4.2.4 ==地址解析协议 ARP==**
- [3.7 MAC地址、IP地址以及ARP协议（3） — ARP协议_哔哩哔哩_bilibili]
    - **作用 (考点)**：已知机器的 **IP 地址**，找出其对应的 **MAC 地址**。

IP 地址	MAC 地址	生存时间 (Age)	类型	其他
10.4.9.2	0030.7131.abfc	00:08:55	Dynamic	
10.4.9.1	0000.0c07.ac24	00:02:55	Dynamic	
10.4.9.99	0007.ebea.44d0	00:06:12	Dynamic	

    - **工作原理**：



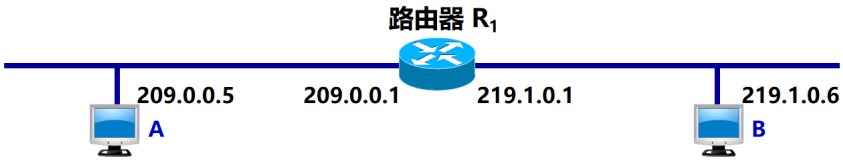
        1. **查表**：主机 A 先查自己的 **ARP 高速缓存 (ARP Cache)**。
        2. **广播**：若未找到，在局域网上**广播**发送 ARP 请求分组 (包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 0) / 目标方 IP 地址)。
        3. **单播响应**：主机 B 收到请求，**单播**发送 ARP 响应分组 (包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址)，**并记录 A 的映射**。
        4. ARP 分组封装在MAC帧中传输
        5. **更新**：主机 A 收到响应，写入 ARP 缓存。
    - **注意**：
        - ARP 请求是广播，响应是单播。
        - ARP 解决的是**同一个局域网**上的映射。若目的主机在跨网，ARP 解析的是**默认网关 (路由器)** 的 MAC 地址。只能在一段链路或一段网络使用。



-

2 台主机不在同一个局域网上怎么办?

- **ARP 用于解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题。**



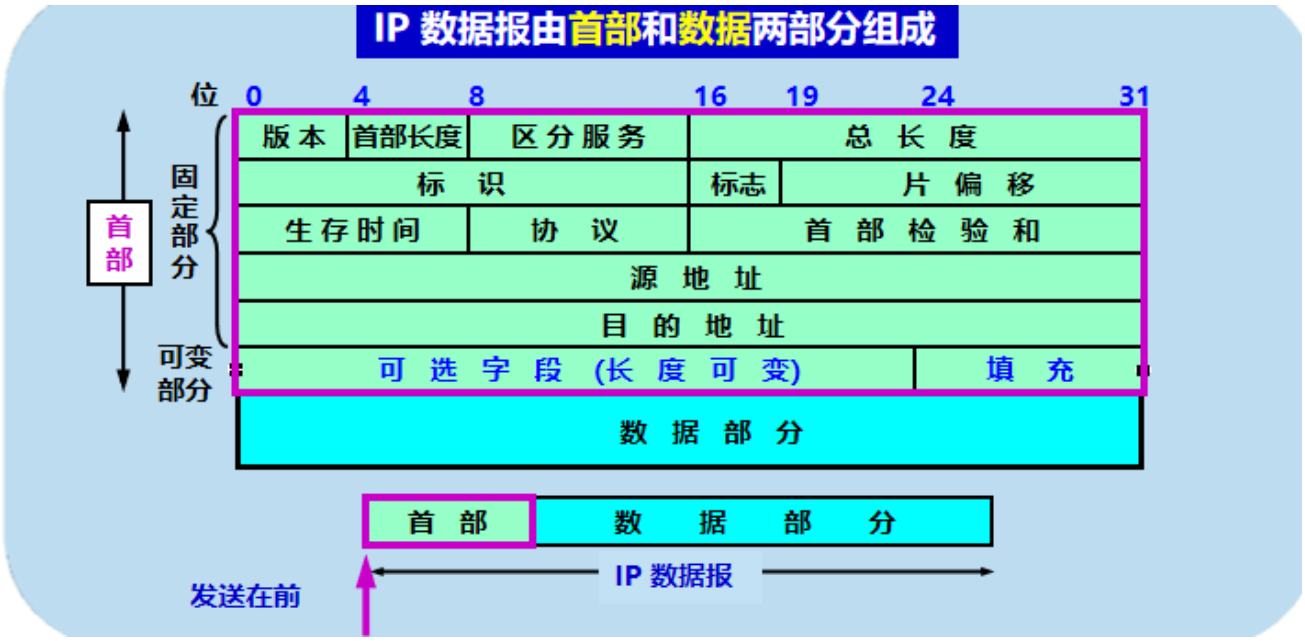
通信的路径：A → 经过 R_1 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R_1 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。
然后把 IP 数据报传送到路由器 R_1。

-

- 使用 ARP 的**四种典型**情况
  - 主机/交换机 发送IP数据报到 本网络/另一个网络主机

总结

- 数据包在传输时，**IP 封装在 MAC 里面**。
- **IP 决定终点**（快递单，全程不变）；
- **MAC 负责跳跃**（车票，每跳必变）；
- **ARP 负责翻译**（把 IP 变成 MAC）。
- **4.2.5 ==IP 数据报的格式==**
- 4.7 IPv4数据报的首部格式_哔哩哔哩_bilibili



- **结构**：首部 (固定部分 20 字节 + 可选部分) + 数据部分。
- **固定部分关键字段 (考点)**：
  - **版本**：IPv4。
  - **首部长度**：单位是 4 字节。最大 60 字节 (4 * 15)。固定部分为 20 字节 (值为 5)。
  - 可选字段：1-40字节
  - 填充字段：保证首部长度是4字节的整数倍。填充0
  - **总长度**：首部 + 数据。最大 65535 字节。**不能超过 MTU（最大传输单元）**。

    ■ 总长度

    占16比特，表示IP数据报的总长度（首部+数据载荷）。
    最大取值为十进制的65535，以字节为单位。

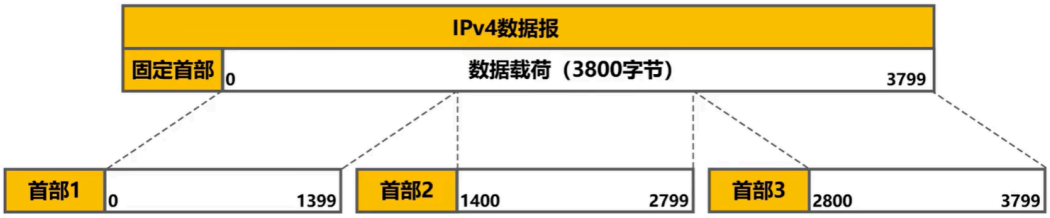
    【举例】

    首部长度 = $(0101)_2 \times 4 = 5 \times 4 = 20$ (字节)

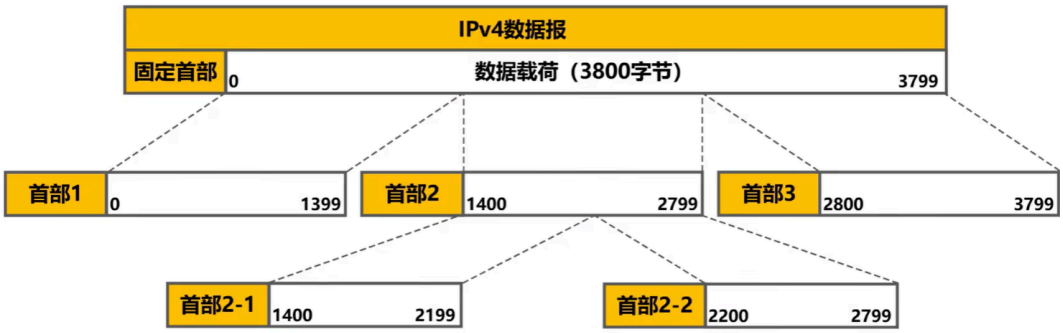
    总长度 = $(0000001111111100)_2 = 1020$ (字节)

    数据载荷长度 = 总长度 - 首部长度 = $1020 - 20 = 1000$
  - **标识 (Identification)、标志 (Flag)、片偏移 (Offset)**：用于**分片 (Fragmentation)**。
    - **MF (More Fragment)**：MF=1 表示后面还有分片。
    - **DF (Don't Fragment)**：DF=0 才允许分片。
    - **片偏移**：以 **8 字节**为单位。**每个分片的数据长度必须是8字节的整数倍，**，最后一个可以不是

【举例】对IPv4数据报进行分片



	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3800+20	12345	0	0	0
分片1的数据报	1400+20	12345	1	0	0/8
分片2的数据报	1400+20	12345	1	0	1400/8
分片3的数据报	1000+20	12345	0	0	2800/8

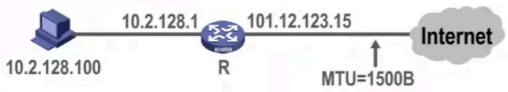


	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3800+20	12345	0	0	0
分片2的分片1数据报	800+20	12345	1	0	1400/8
分片2的分片2数据报	600+20	12345	1	0	2200/8

- **生存时间 TTL (Time To Live) (考点)**：
  - 防止数据报在网络兜圈子。
  - 每经过一个路由器减 1，减为 0 时丢弃。
- **协议 (Protocol)**：指出数据部分是哪个协议。
  - ICMP=1, IGMP=2, **TCP=6**, **UDP=17**, OSPF=89。
- **首部检验和**：只检验首部，不检验数据 (TTL变化导致每跳都要重算)。
- **源 IP 地址** (32位)、**目的 IP 地址** (32位)。

4.7 IPv4数据报的首部格式

【2011年 题47】题47-a图是网络拓扑，题47-b图是主机进行Web请求的1个以太网数据帧前80个字节的十六进制及ASCII码内容。
（1）Web服务器的IP地址是什么？该主机的默认网关的MAC地址是什么？
（4）该帧所封装的IP分组经过路由器R转发时，需修改IP分组头中的哪些字段。



题47-a图 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	. ! ' ! Q . . . . . ^ (. . E .
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	. . . ; @ . . . . . d @ .
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b . . . P . . . . { . . . P .
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	. . . . . G E T / r f c . h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	t m l H T T P / 1 . 1 . . A c

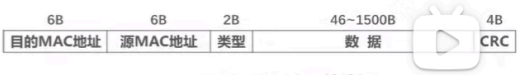
题47-b图 以太网数据帧（前80字节）



题47-d图 IP分组头结构

【解析】 IP分组经过路由器R时，生存时间字段被减1； 首部检验和会被重新计算；

若IP分组总长度大于MTU，则需要进行分片，此时总长度字段、标志字段、片偏移字段都需要修改。



题47-c图 以太网帧结构

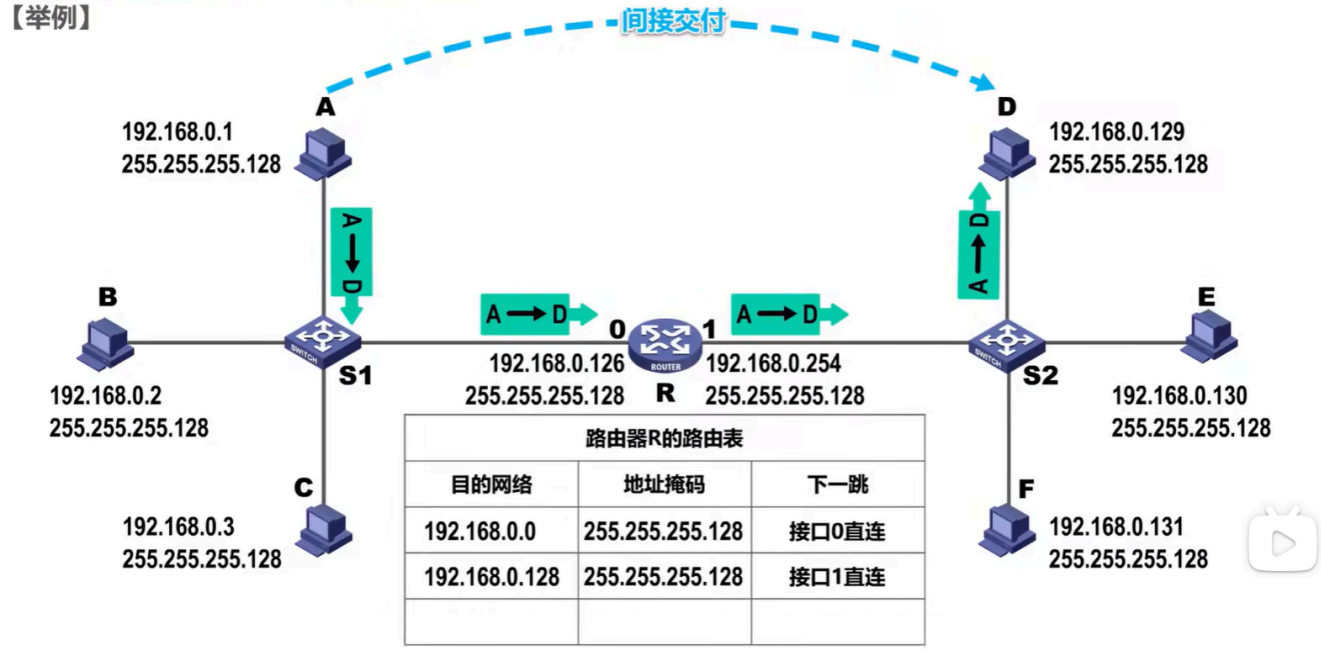
（1）默认网关地址就是目的mac地址；注意两位16进制表示1字节。

4.3 IP 层转发分组的过程

4.4 IP数据报的发送和转发过程_哔哩哔哩_bilibili

4.4 IP数据报的发送和转发过程

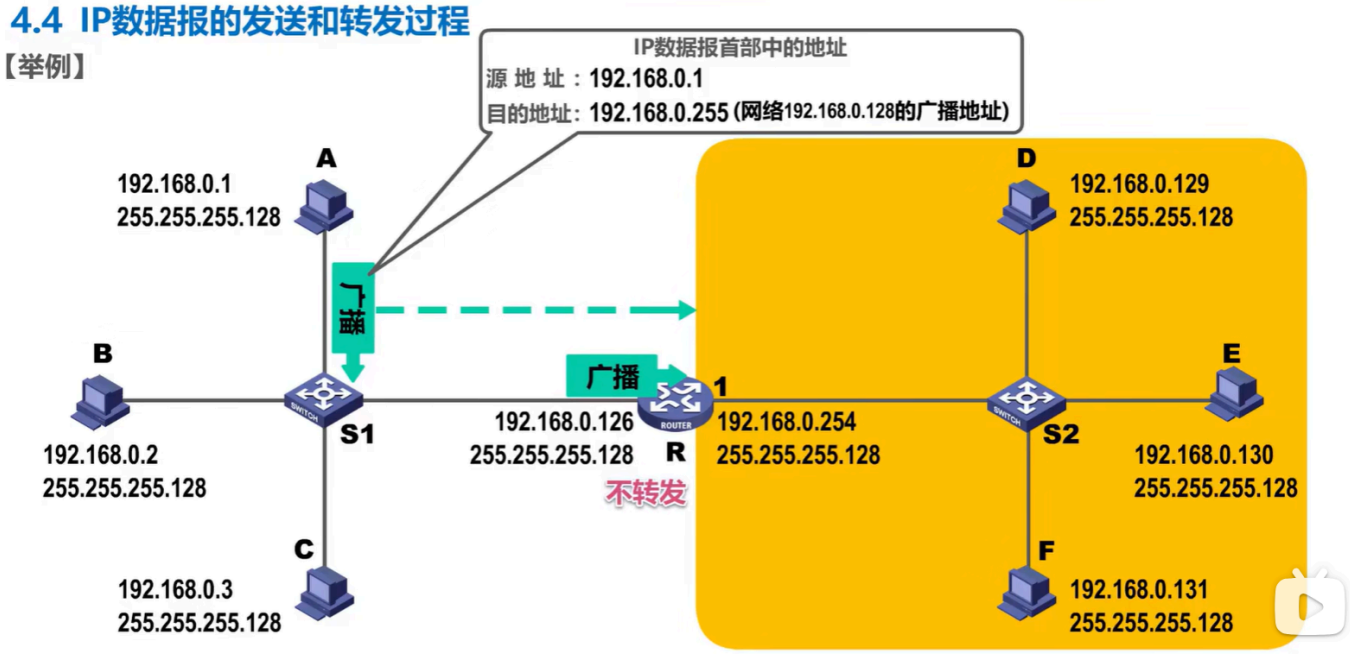
【举例】



路由器R的路由表		
目的网络	地址掩码	下一跳
192.168.0.0	255.255.255.128	接口0直连
192.168.0.128	255.255.255.128	接口1直连

4.4 IP数据报的发送和转发过程

【举例】



4.4 IP数据报的发送和转发过程

【2012年 题37】下列关于IP路由器概念的描述中，正确的是 C

I　运行路由协议，设置路由表

II　监测到拥塞时，合理丢弃IP分组

III　对收到的IP分组头进行差错校验，确保传输的IP分组不丢失

IV　根据收到的IP分组的目的IP地址，将其转发到合适的输出线路上

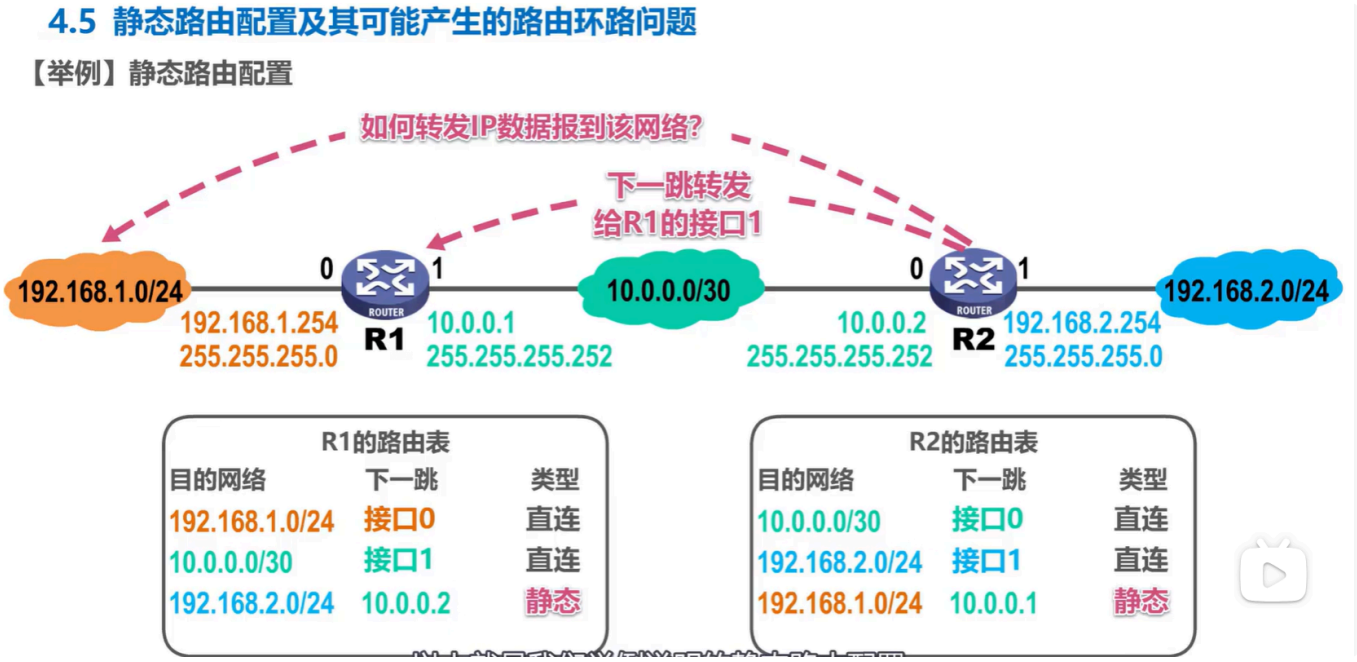
A. 仅III、IV　　B. 仅I、II、III

C. 仅I、II、IV　　D. I、II、III、IV

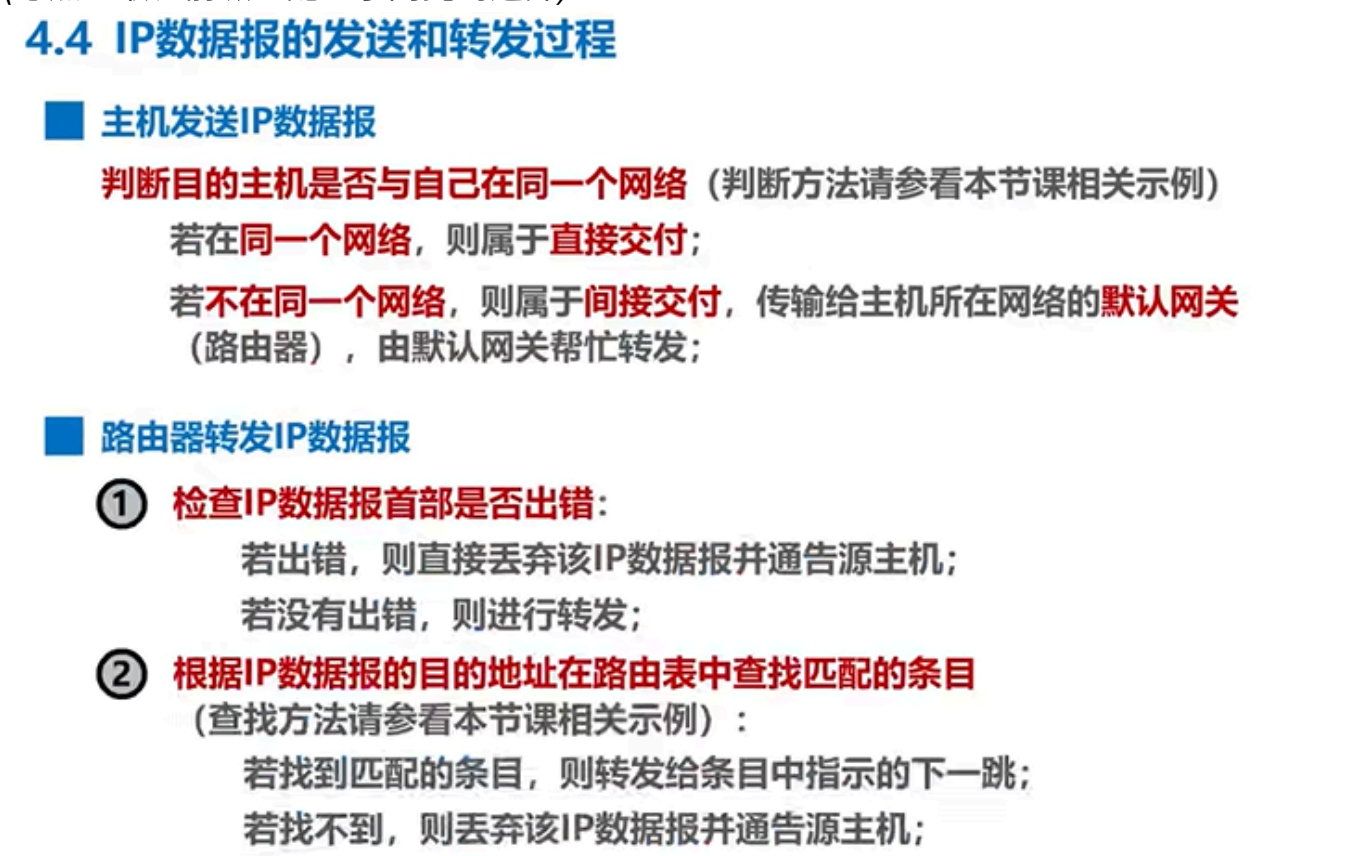
【解析】

IP路由器工作在TCP/IP体系结构的网际层（或称IP层），TCP/IP体系结构的网际层并不负责可靠传输，也就是不能确保传输的IP分组不丢失。

IP路由器对收到的IP分组头进行差错校验，当发现错误时会丢弃该IP分组并向源主机发送ICMP差错报告报文（类型为参数错误）。

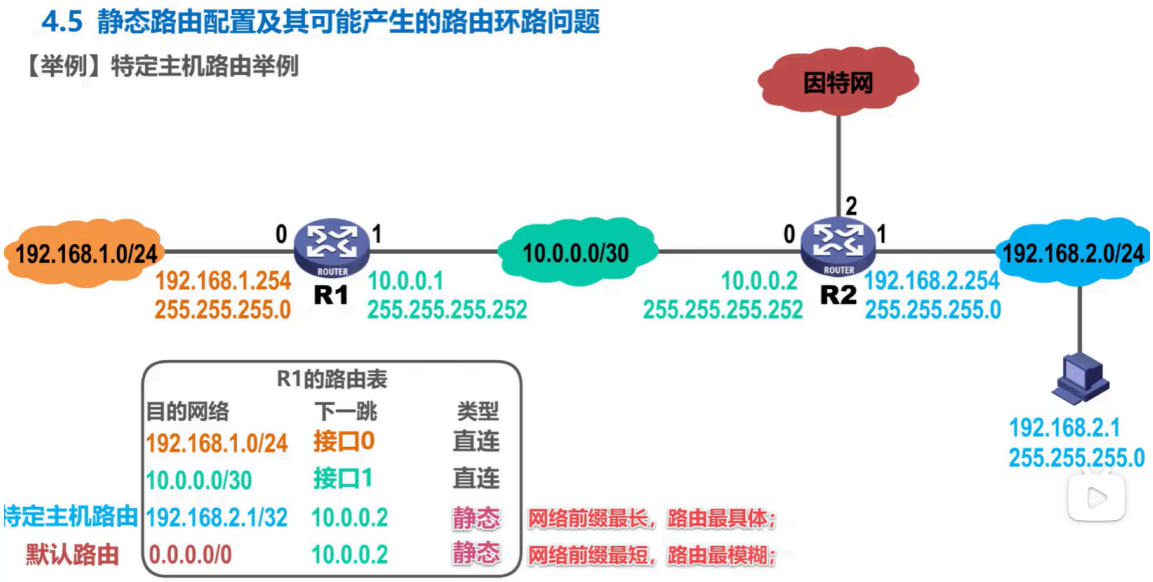


(考点：最长前缀匹配、子网掩码运算)



- **4.3.1 基于终点的转发**：基于分组首部中的**目的地址**传送和转发
  - **转发表 (Forwarding Table)**：存储（目的网络地址，下一跳地址）。
  - 路由器会把目的 IP 地址和转发表里的“子网掩码”做按位**与 (AND)** 运算。如果算出来的结果和表里的网络地址一样，就说明匹配上了。
  - **查找过程**：
    1. 提取目的 IP 地址 D。

    2. 判断 D 是否与路由器直接相连 (**直接交付**)。
    3. 若不是，查找转发表 (特定主机路由 -> 路由表匹配 -> 默认路由)。
- **4.3.2 最长前缀匹配 (考点)**
  - **原则**：使用 CIDR 时，若有多个表项匹配，选择**网络前缀最长**的 (地址块最小，路由最具体)。
  - **算法**：将目的 IP 与转发表中各项目的**子网掩码**进行 **AND 运算**，看结果是否匹配网络地址。
  - **特殊路由**：
    - **特定主机路由**：掩码 255.255.255.255 (/32)。
    - **默认路由**：`0.0.0.0/0` (**匹配所有**，优先级最低)。



- **4.3.3 使用二叉线索查找转发表**
  - ==**二叉线索 ==(Binary Trie)**：利用树结构加速查找，匹配唯一前缀。
  - **压缩技术**：提高查找速度。

4.4 网际控制报文协议 ICMP

4.8 网际控制报文协议ICMP_哔哩哔哩_bilibili
(考点：Ping与Traceroute原理)

- **概念**：
  - 为了更有效地转发 IP 数据报和提高交付成功的机会。
  - 封装在 **IP 数据报**中 (IP 数据报的数据部分)。
  - **类型**：
    1. **ICMP 差错报告报文**。

2. **ICMP 询问报文**。

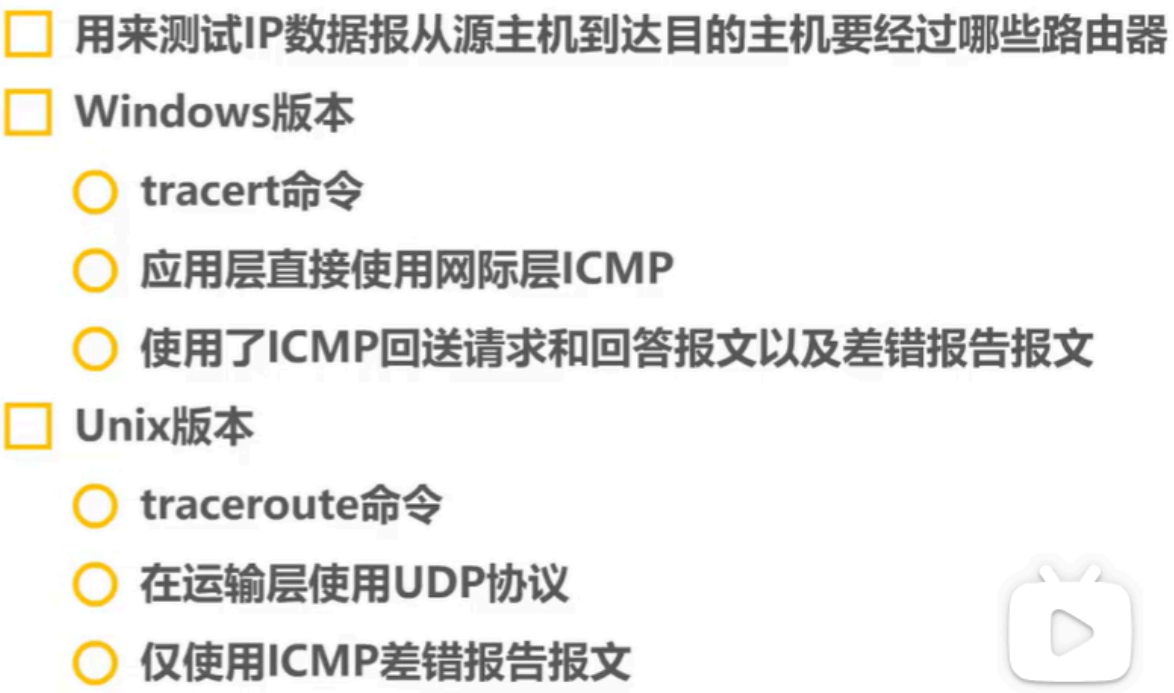
- **4.4.1 ICMP 报文的种类**
  - **差错报告报文 (5种)**：
    1. **终点不可达**：路由器或主机不能交付。
    2. **时间超过 (Time Exceeded)**：**TTL=0** (用于 Traceroute)。
    3. **参数问题**：首部字段不正确。
    4. **改变路由 (Redirect)**：重定向，让主机走更优路径。
    5. *源点抑制 (Source Quench)*：(已废弃) 拥塞控制。

       【2010年 题36】若路由器R因为拥塞丢弃IP分组，则此时R可向发出该IP分组的源主机发送的ICMP报文类型是 C

       A. 路由重定向　　**B. 目的不可达**

       C. 源点抑制　　**D. 超时**
  - **不发送差错报告的情况**：对 ICMP 差错报文本身、分片后的**非第一个分片**、**多播地址**、特**殊地址** (127.0.0.0/0.0.0.0)。
  - **询问报文**：
    1. **回送请求和回答 (Echo Request/Reply)**：测试连通性 (**Ping**)。
    2. **时间戳请求和回答**：时钟同步。
- **4.4.2 ICMP 的应用举例 (考点)**
  - **1. PING (Packet InterNet Groper)**：
    - **原理**：使用 **ICMP 回送请求**与**回送回答**报文。
    - **特点**：应用层直接使用网络层 ICMP (**不经过 TCP/UDP**)。
    - **作用**：测试主机连通性。

- **2. Traceroute (Windows 下为 tracert)：**



  - **作用**：跟踪分组从源点到终点的路径。
  - **原理**：
    - 发送一连串 IP 数据报，**TTL 从 1 开始递增**。
    - 第 n 个路由器收到 TTL=1 的报文，丢弃并回送 **ICMP 时间超过**报文 (包含该路由器 IP)。
    - 到达终点时，因端口不可达等原因，回送 **ICMP 终点不可达**报文。

4.5 IPv6

(考点：IPv6首部变化、过渡技术)

- **背景**：IPv4 地址耗尽 (2011年 IANA 耗尽)。
- IPv6 仍支持**无连接**的传送。
- 将协议**数据单元 PDU** 称为分组 (packet)
- **主要变化**：
  - **更大的地址空间**：从 32 位增大到 **128 位** (2^{12})。
  - **灵活的首部格式**：基本首部 (40 字节) + 扩展首部。
  - **改进**：
    - 取消首部校验和 (加快转发)。
    - 取消分片字段 (只允许源主机分片，路由器不分片)。

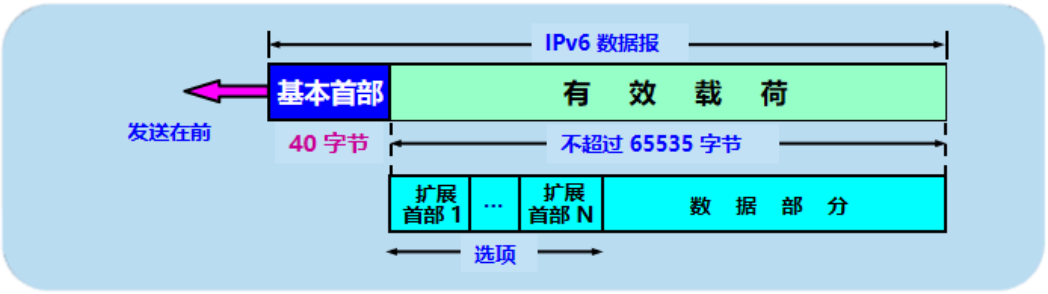
- 支持即插即用、QoS (流标号)。

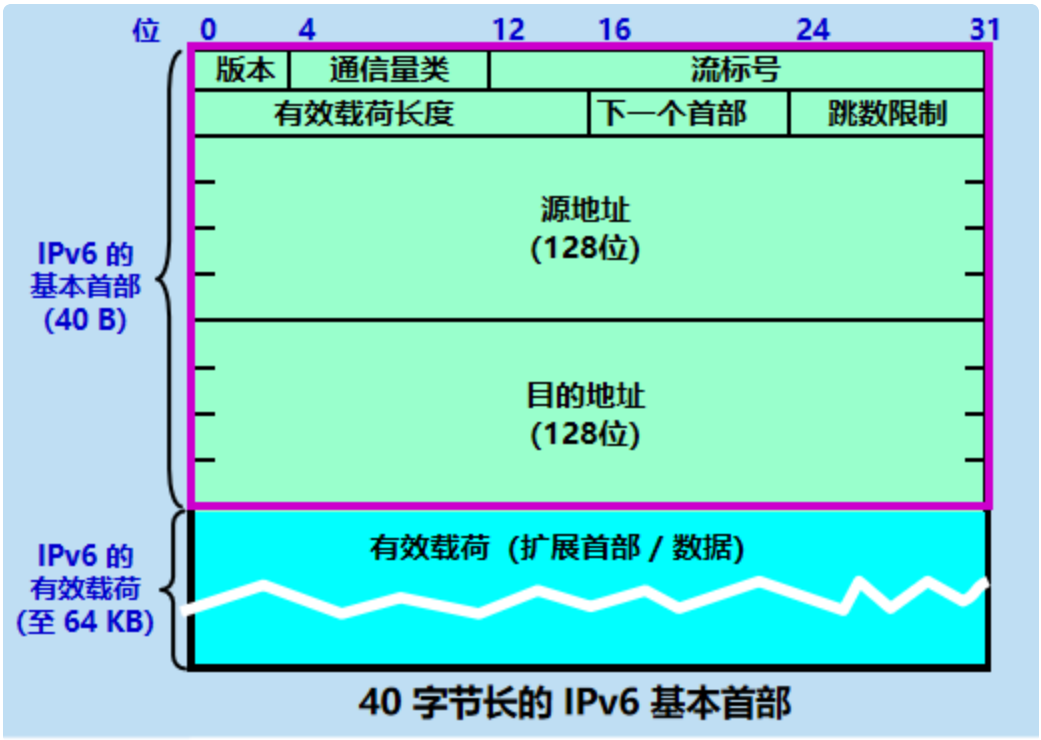
- **4.5.1 IPv6 的基本首部**

IPv6 数据报的一般形式

- **由两大部分组成：**

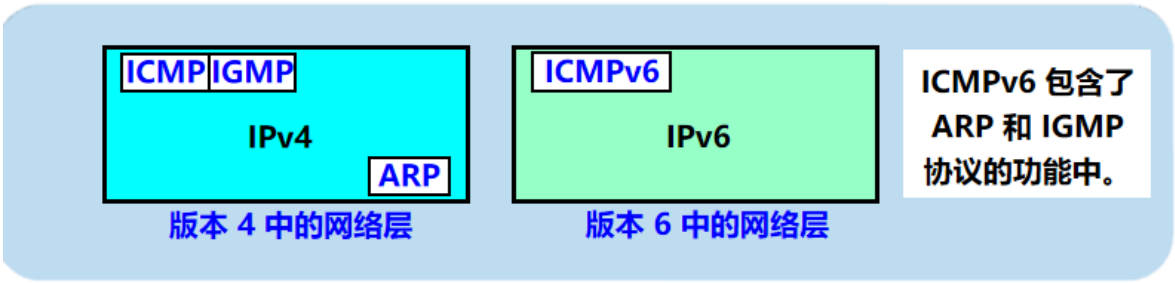
1. **基本首部 (base header)**
2. **有效载荷 (payload)。有效载荷也称为净负荷。有效载荷允许有零个或多个扩展首部 (extension header)，再后面是数据部分。**

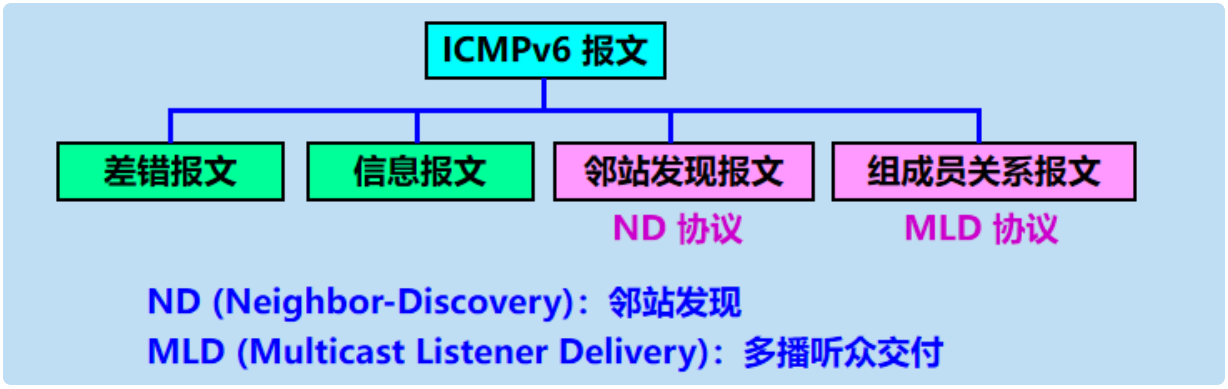




  - **长度**：固定 **40 字节**。
  - **字段**：
    - **流标号 (Flow Label)**：用于区分流，服务质量控制。
    - **有效载荷长度**：除基本首部外的数据量。允许有零个或多个扩展首部
    - **下一个首部 (Next Header)**：指向扩展首部或上层协议 (类似 IPv4 的 Protocol)。
    - **跳数限制 (Hop Limit)**：相当于 IPv4 的 TTL。

- **4.5.2 IPv6 的地址**

    - **记法：冒号十六进制** (如 `2001:0DB8::1`)。
        - **零压缩**：一串连续的 0 可用 `::` 代替 (只能用一次)。
    - **类型：**
        - **单播 (Unicast)**：点对点。
        - **多播 (Multicast)**：一点对多点。
        - **任播 (Anycast)**：一组计算机，交付给距离最近的一个。
        - *(IPv6 没有广播地址，用多播代替)*。
- **4.5.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡 (考点)**
    - **双协议栈 (Dual Stack)**：设备同时装有 IPv4 和 IPv6 协议栈，根据目的主机支持情况选择。
    - **隧道技术 (Tunneling)**：
        - 在 IPv6 数据报要穿过 IPv4 网络时，将 IPv6 数据报**封装**在 IPv4 数据报的数据部分。
        - IPv4 首部的协议字段值为 41 (表示数据是 IPv6)。
- **4.5.4 ICMPv6**
    - **IPv6 也需要使用 ICMP 来反馈一些差错信息。新的版本称为 ICMPv6。**
    - 

    - **新旧版本中的网络层的比较**
    - 

4.6 互联网的路由选择协议

4.6.1 路由选择协议概述_哔哩哔哩_bilibili

(考点：IGP与EGP的区别、RIP/OSPF/BGP的分类与核心机制)

- **4.6.1 有关路由选择协议的几个基本概念**
  - **1. 理想的路由算法**
    - 算法应当是正确的、完整的、计算简单的。
    - 应当能适应通信量和网络拓扑的变化 (**自适应性**)。
    - 具有稳定性、公平性、最佳性。
    - 路由算法分类（自适应）
      - 静态路由选择策略
      - 动态路由选择策略
  - **2. 分层次的路由选择协议 (重点)**

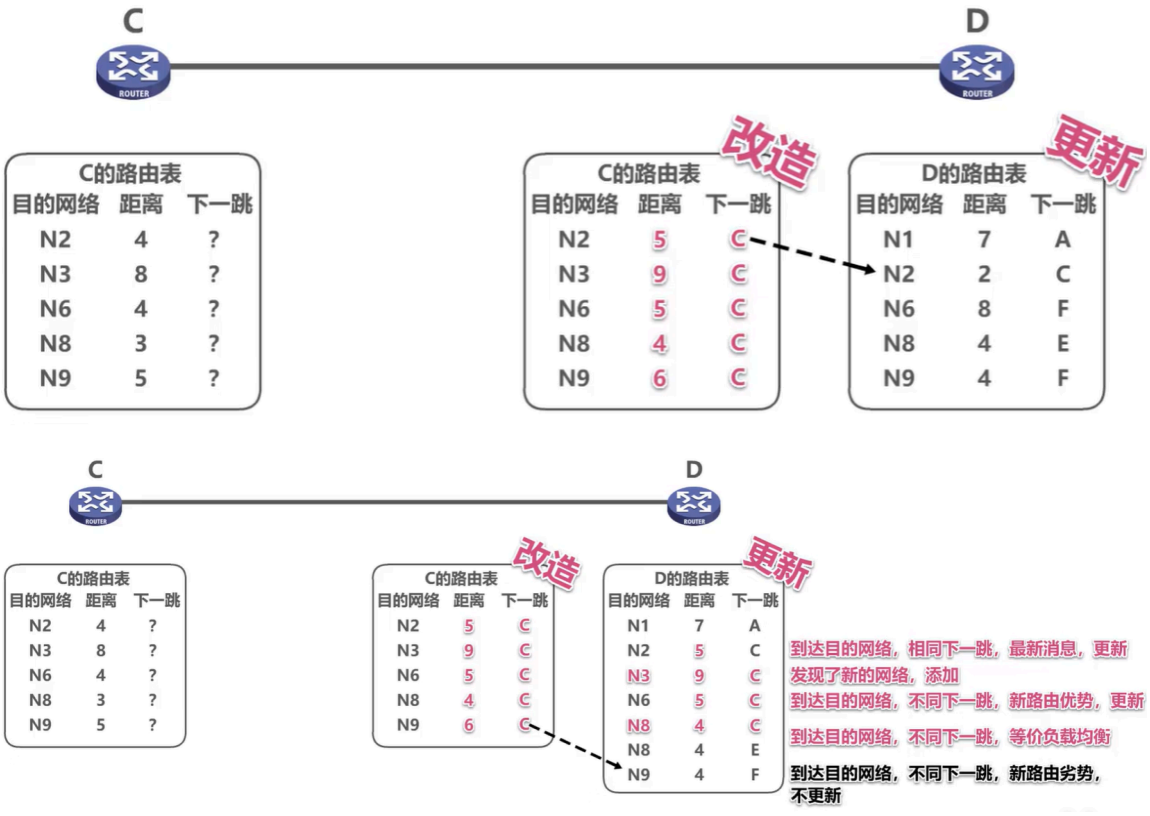
【2017年 题37】直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是 D

A. TCP、UDP、IP　　B. TCP、IP、UDP　　C. UDP、TCP、IP　　D. UDP、IP、TCP

【解析】

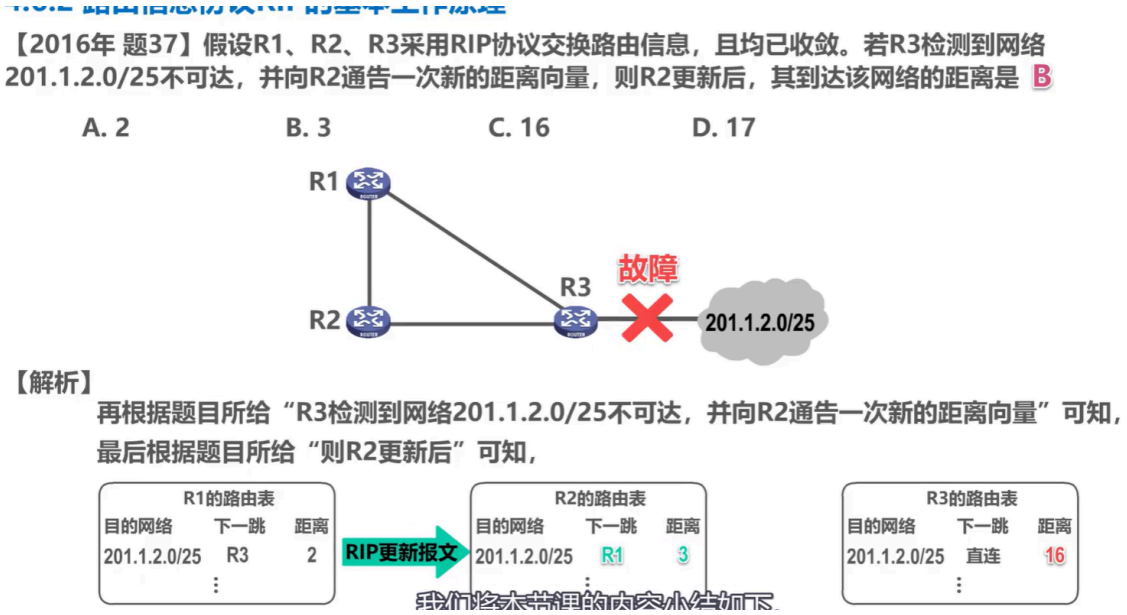


    - **自治系统 AS (Autonomous System)**：把整个互联网划分为许多较小的自治系统 AS，采用分层次的路由选择协议。每一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个**单一的**和**一致的**路由选择策略。
      - 自治系统之间的路由选择 或 **域间路由选择** (interdomain routing)；
      - 自治系统内部的路由选择 或 **域内路由选择** (intradomain routing)；
    - **两大类路由选择协议 (考点)**：
      1. **内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)**：
         - 在 AS **内部**使用。
         - 如：**RIP**, **OSPF**。
         - 也叫 **域内路由选择 (intradomain routing)**。
      2. **外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol)**：
         - 在 AS **之间**使用。
         - 如：**BGP-4**。

        - 也叫 **域间路由选择 (interdomain routing)**。
- **4.6.2 内部网关协议 RIP (Routing Information Protocol)**
- 4.6.2 路由信息协议RIP的基本工作原理_哔哩哔哩_bilibili
    - **概述**：
        - 是一种分布式的、基于 ==**距离向量 ==(Distance Vector)** 的路由选择协议。
        - **最大优点**：简单。
    - **1. 距离的定义**
        - 路由器到直接连接的网络的距离 = 1。
        - 路由器到非直接连接的网络的距离 = 所经过的路由器数 + 1。
        - **限制 (考点)**：RIP 认为 **好的路由 = “距离短”的路由**。一条路径最多包含 15 个路由器。**距离 16 表示不可达**。
    - **2. RIP 协议的三个特点 (重点)**
        1. 仅和 **相邻路由器** 交换信息。
        2. 交换的信息是 **当前本路由器所知道的全部信息** (即**自己的路由表**)。
        3. 按 **固定时间间隔** 交换 (例如每隔 30 秒)。即周期性交换。
    - **3. ==距离向量算法 (考点：计算)==**
        - 

        - 对每个相邻路由器发送过来的 RIP 报文：
            1. **修改**：把“下一跳”地址改为该相邻路由器，所有“距离”值 **+1**。
            2. **更新** (与本地路由表对比)：
                - 如果没有该目的网络 -> **添加**。

        - 如果有，且下一跳 **是** 同一个路由器 -> **替换** (以最新消息为准)。
        - 如果有，且下一跳 **不是** 同一个 -> 若新距离 **更小** 则更新；否则不理会。
    3. 若 3 分钟未收到更新，标记为不可达 (距离16)。
- **4. RIP 的缺点**
    - **坏消息传播得慢 (考点)**：又称为 **慢收敛**。当网络出故障时，需要经过多轮更新才能让所有路由器知道“不可达”，会产生“路由环路”问题。

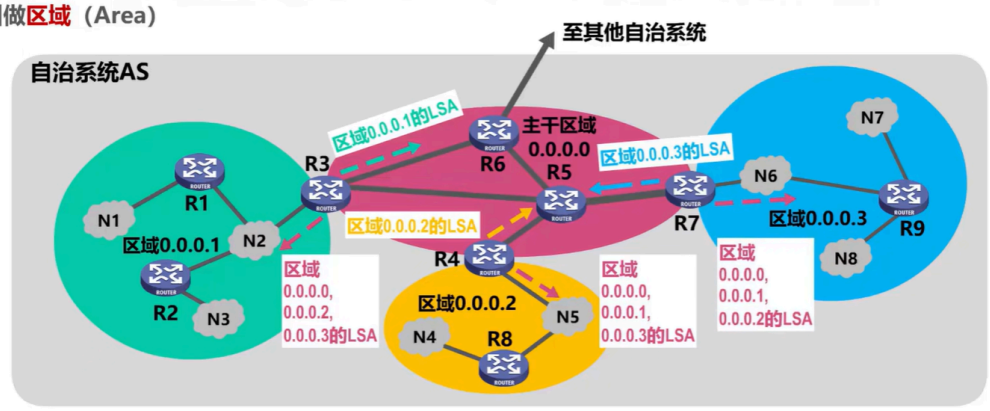


    - 限制了网络规模 (最大 15 跳)。
    - 开销较大 (交换完整路由表)。
- **4.6.3 内部网关协议 OSPF (Open Shortest Path First)**
- 4.6.3 开放最短路径优先OSPF的基本工作原理_哔哩哔哩_bilibili
    - **概述**：
        - **开放最短路径优先**。
        - 采用**分布式的==链路状态协议==** (link state protocol)。
        - 使用 **Dijkstra 最短路径算法 (SPF)** 计算路由。
    - **三个主要特点 (对比 RIP)**：
        1. 采用 **洪泛法 (Flooding)**：向本自治系统中 **所有路由器** 发送信息。
        2. 发送的信息是 **链路状态通告** （LSA）：即“我与哪些路由器相邻，代价是多少”。
        3. 只有当 **链路状态发生变化** 时 (或每隔30分钟) 才发送信息。
    - **链路状态数据库 (LSDB)**：每个路由器最终都能建立
        - 全网一致的拓扑结构图。
        - **收敛速度快** (OSPF 的重要优点)。

- **区域 (Area) 的划分 (考点)：**

  4.6.3 开放最短路径优先OSPF的基本工作原理

  为了使OSPF能够用于规模很大的网络，OSPF把一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域（Area）



区域内路由器IR(internal router)：R1, R2, R8, 49

主干路由器BBR(backbone router)：R3, R4, R5, R6, R7

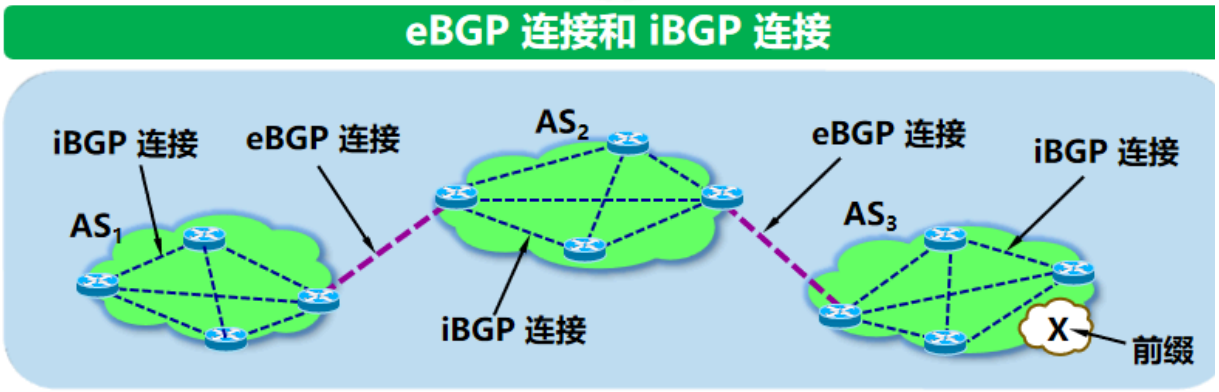
区域边界路由器ABR(area border router)：R3, R4, R7

自治系统边界路由器ASBR(AS border router)：R6

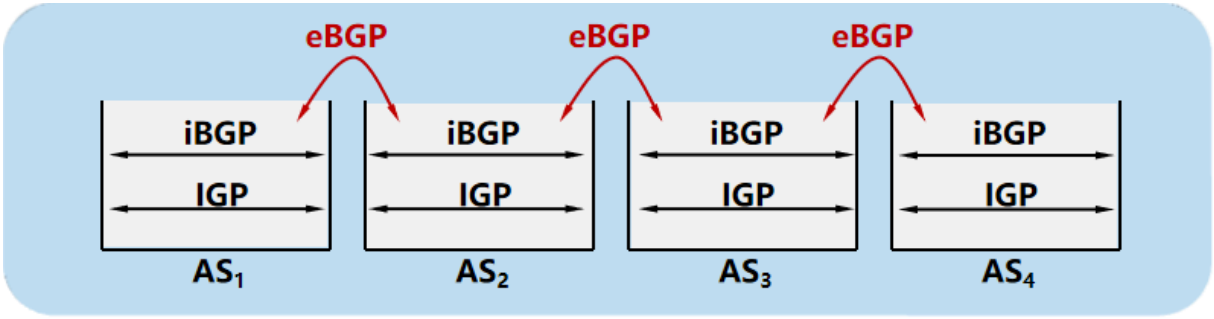
  - 为了适应大规模网络，将 AS 划分为若干区域。
  - **主干区域 (Backbone Area)**：标识符 `0.0.0.0`，用来连通其他区域。
  - **路由器类型**：
    - **区域边界路由器 ABR**：连接主干区域和其他区域。
    - **主干路由器 BR**：主干区域内的路由器。
    - **自治系统边界路由器 ASBR**：连接其他 AS。
- **OSPF 分组**：直接用 **IP 数据报** 传送 (协议号 89)。
  - 五种分组：问候 (Hello)、数据库描述、链路状态请求、链路状态更新、链路状态确认。
- **OSPF 工作过程**
  - 确定邻站可达
  - 同步链路状态数据库
  - 更新链路状态
- **4.6.4 外部网关协议 BGP (Border Gateway Protocol)**
- 4.6.4 边界网关协议BGP的基本工作原理_哔哩哔哩_bilibili
  - **概述**：
    - 用于 **不同自治系统 AS 之间** 的路由选择。
    - 目前版本 **BGP-4**。
    - **目标**：力求选择出一条 **能够到达目的网络且比较好的路由** (不能兜圈子)，而并非寻找最佳路由。
    - 必须考虑 **策略 (Policy)** (如：政治、安全、经济因素)。
  - **机制**：
    - 采用 **路径向量 (Path Vector)** 路由选择协议。

- **BGP 发言者** (BGP Speaker) 之间建立 **TCP 连接** (端口 179) 交换路由信息。

- **eBGP 与 iBGP**：

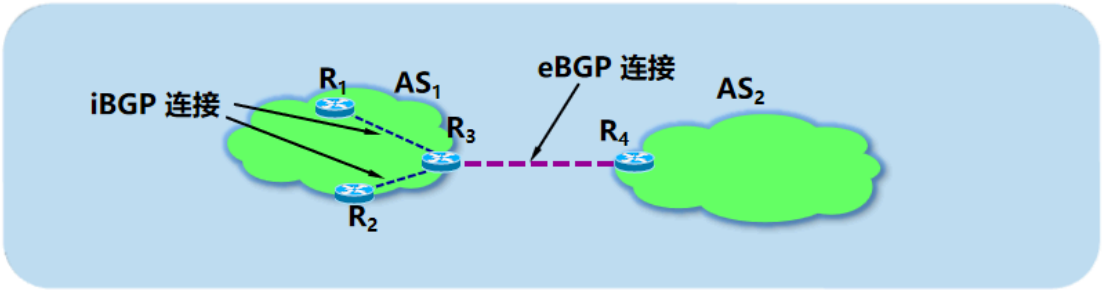


在 AS 之间， BGP 发言者在半永久性 TCP 连接（端口号为179）上建立 BGP 会话(session)。这种连接又称为 eBGP 连接。
在 AS 内部，任何相互通信的两个路由器之间必须有一个逻辑连接（也使用 TCP 连接）。AS 内部所有的路由器之间的通信是全连通的。这种连接常称为 iBGP 连接。
eBGP (external BGP) 连接：运行 eBGP 协议，在不同 AS 之间交换路由信息。
iBGP (internal BGP) 连接：运行 iBGP 协议， 在 AS 内部的路由器之间交换 BGP 路由信息。



  - 在 AS 内部运行：
    - 内部网关协议 IGP（可以是协议 OSPF 或 RIP）。
    - 协议 iBGP。
  - 在 AS 之间运行：
    - 协议 eBGP。

  - **eBGP**：在不同 AS 之间交换。
  - **iBGP**：在 AS 内部交换 BGP 信息。
  - eBGP 和 iBGP是**同一个协议 BGP**。但它们在通报前缀时采用的规则不同：在 **eBGP** 连接的对等端得知的前缀信息，**可以通报给一个 iBGP** 连接的对等端。反过来也是可以的。但从 **iBGP** 连接的对等端得知的前缀信息

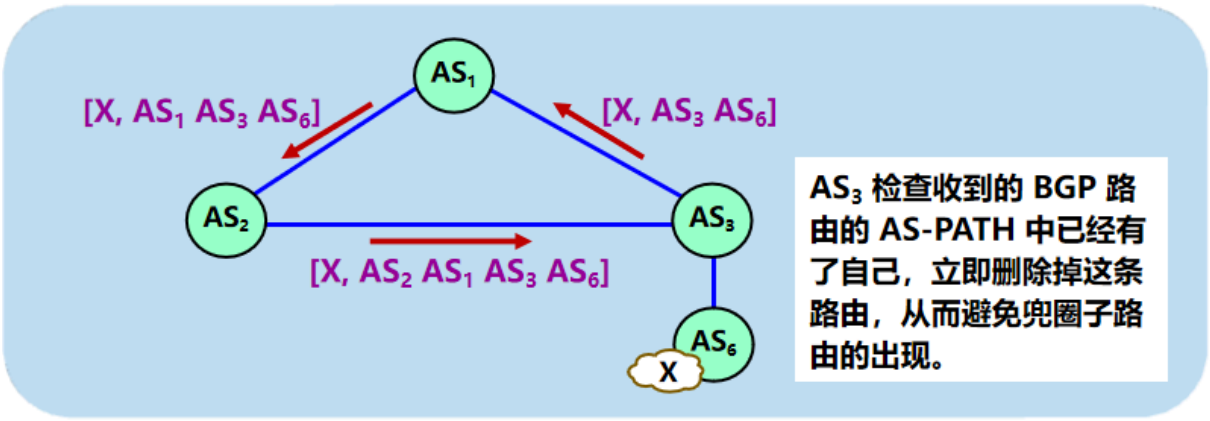


- R_3 从 eBGP 连接的对等端 R_4 得到的前缀信息**可以**通报给 iBGP 连接的对等端 R_1 或 R_2。
- R_3 从 iBGP 连接的对等端 R_1 和 R_2 得到的前缀信息**可以**通报给 eBGP 连接的对等端 R_4。
- 但 R_3 从 iBGP 连接的对等端 R_1 得到的前缀信息**不允许**再通报给另一个 iBGP 连接的对等端 R_2。

，则**不能够通报给另一个 iBGP** 连接的对等端。

- **BGP 路由信息 (考点)**：
  - `BGP 路由 = [ 前缀, BGP属性 ] = [ 前缀, AS-PATH, NEXT-HOP ]`
  - **AS-PATH (自治系统路径)**：记录经过的所有 AS 序列。**作用**：防止路由环路 (如果发现自己的 AS 号在路径中，则丢弃)。
  - **NEXT-HOP (下一跳)**：通往下一跳 AS 的路由器接口 IP。

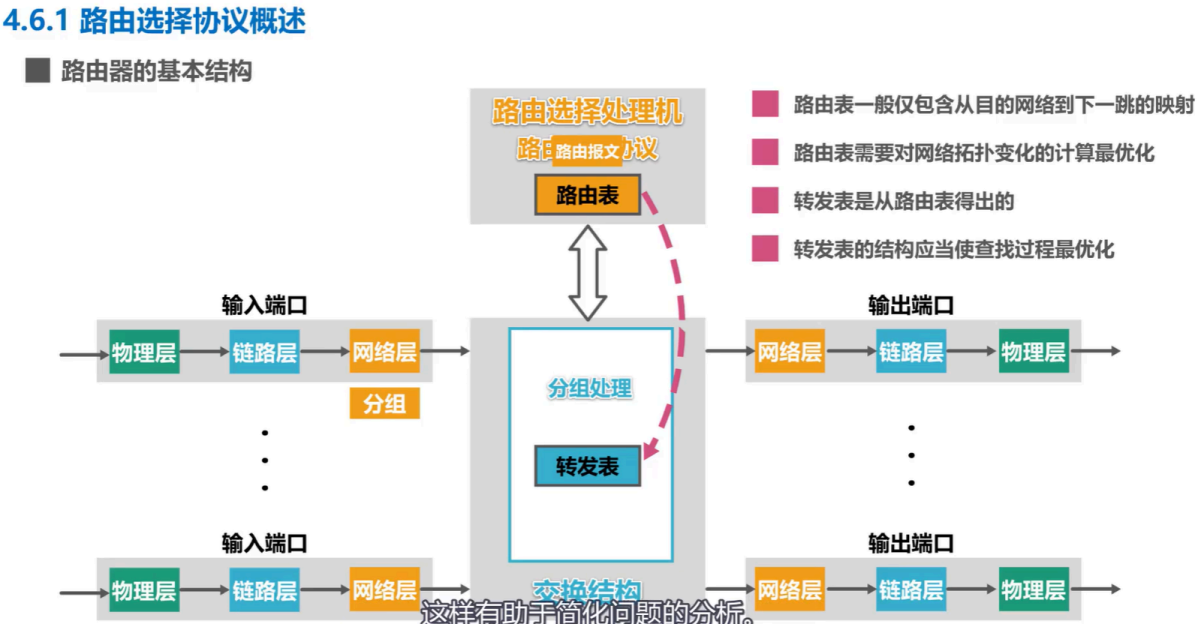
BGP 路由如何避免兜圈子?



- **请记住：在属性 AS-PATH 中，不允许出现相同的 AS 号。**

- **BGP 的路由选择**
  - 本地偏好 (local preference) 值最高的路由 （默认值=100）
  - AS 跳数最小的路由
  - 使用热土豆路由选择算法（分组在 AS 内的转发次数最少）
  - 路由器 BGP ID 数值最小的路由。具有多个接口的路由器有多个 IP 地址，BGP ID 就使用该路由器的 IP 地址中数值最大的一个。
- BGP-4 的四种报文
  - open
  - update
  - keepalive

    - notification
- **4.6.5 路由器的构成**



  - **结构**：
    1. **控制层面 (Control Plane)**：路由选择处理机。执行路由协议 (RIP/OSPF/BGP)，计算 **路由表**。软件实现，速度慢。
    2. **数据层面 (Data Plane)**：分组转发部分。
       - **输入/输出端口**：物理层/链路层处理 -> 网络层查表。
       - **交换结构 (Switching Fabric)**：将分组从输入端口传送到输出端口。
  - **三种交换方式**：
    1. 通过存储器 (Memory)。若存储器的带宽（读或写）为每秒 M 个分组，那么路由器的交换速率（即分组从输入端口传送到输出端口的速率）一定小于 M/2
    2. 通过总线 (Bus)。
    3. 通过纵横交换结构 (Crossbar) —— **性能最高**。
  - **“转发” vs “路由选择” (辨析)**：
    - **转发**：涉及一个路由器，根据转发表将分组从端口移出 (数据层面)。
    - **路由选择**：涉及许多路由器，协同计算路由表 (控制层面)。

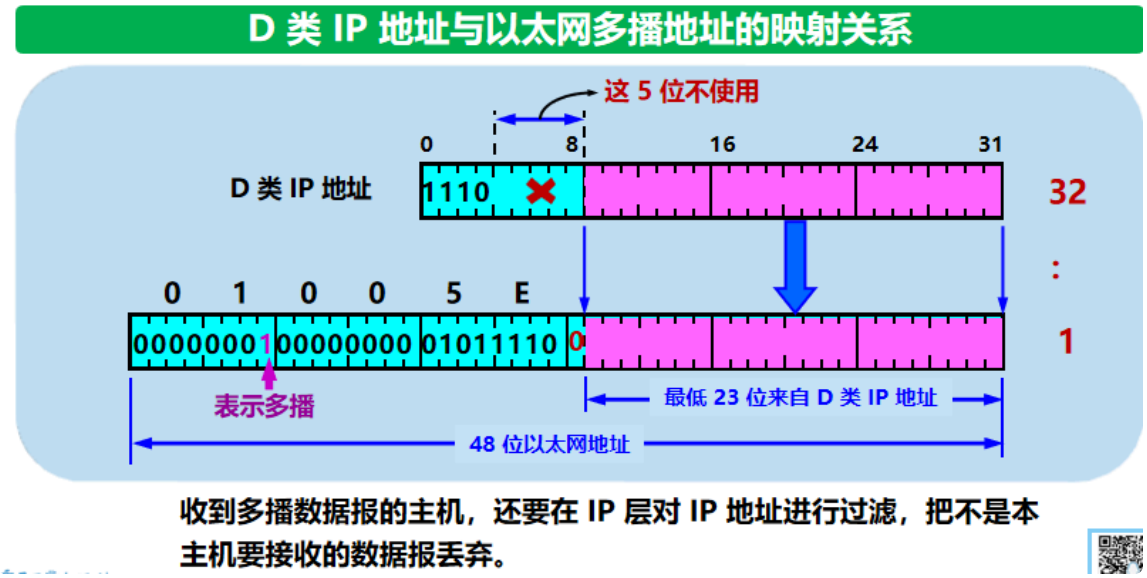
4.7 IP 多播

(考点：多播地址、IGMP协议作用)

- **4.7.1 基本概念**
  - **多播 (Multicast)**：一对多通信。

- **优势**：大大节约网络资源。源点只需发送一次，由路由器在分叉点进行复制。
- **IP 多播地址**：
  - 使用 **D 类地址**（`224.0.0.0` ~ `239.255.255.255`）。**协议字段 = 2**，表明使用网际组管理协议 IGMP
  - 只能用于 **目的地址**，源地址永远是单播地址。
  - 特点：尽最大努力交付，**不产生 ICMP 差错报文**。

- **4.7.2 在局域网上进行硬件多播**
  - **映射规则 (考点)**：
    - IP 多播地址 (32位) -> 以太网多播 MAC 地址 (48位)。
    - IANA 规定 MAC 地址前 25 位固定为 `01-00-5E-0` (第25位为0)。
    - 将 IP 地址的 **后 23 位** 直接映射到 MAC 地址的后 23 位。



收到多播数据报的主机，还要在 IP 层对 IP 地址进行过滤，把不是本主机要接收的数据报丢弃。

    - **问题**：D 类地址有 28 位可变，映射到 23 位会导致 **多对一** (32 个 IP 多播地址可能映射为同一个 MAC 地址)，需在 IP 层软件过滤。

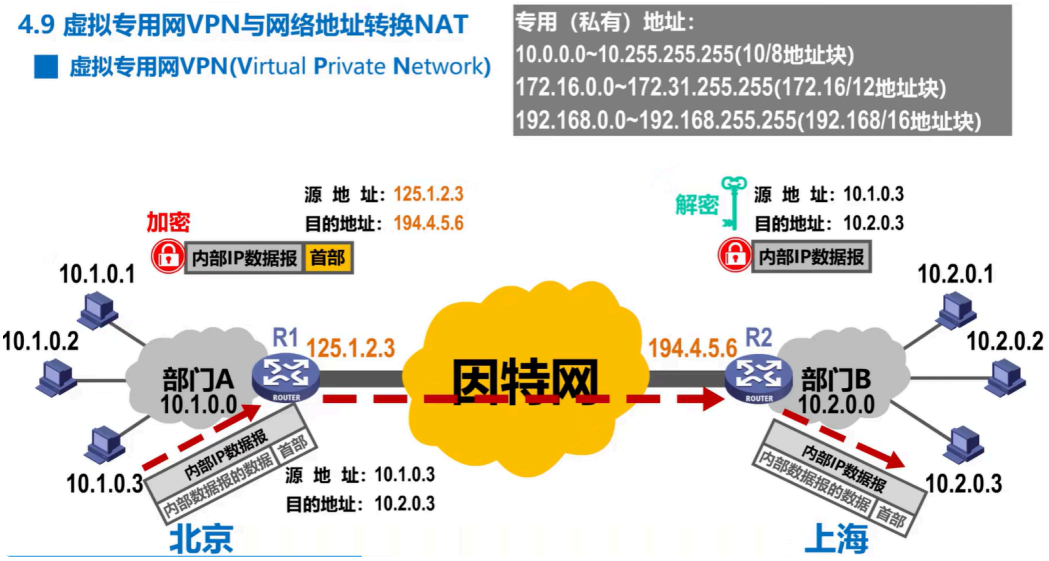
- **4.7.3 网际组管理协议 IGMP & 多播路由选择**
  - **1. IGMP (Internet Group Management Protocol)**：
    - **作用**：让连接在本地局域网上的 **多播路由器** 知道 **本局域网上** 是否有主机参加或退出了某个多播组。
    - **工作阶段**：
      1. **加入**：主机发送 IGMP 报文声明加入。
      2. **探询**：路由器周期性发送询问，主机响应。只要有一个主机响应，路由器就认为该组活跃。
  - **2. 多播路由选择协议**：
    - **目的**：在互联网上寻找以源主机为根节点的多播转发树。
    - **算法**：

- **洪泛与剪除** (RPM)：反向路径广播 (RPB) 避免兜圈子。
- **隧道技术 (Tunneling)**：在不支持多播的网络中传输多播数据报 (封装在单播 IP 中)。
- **基于核心的发现技术**。

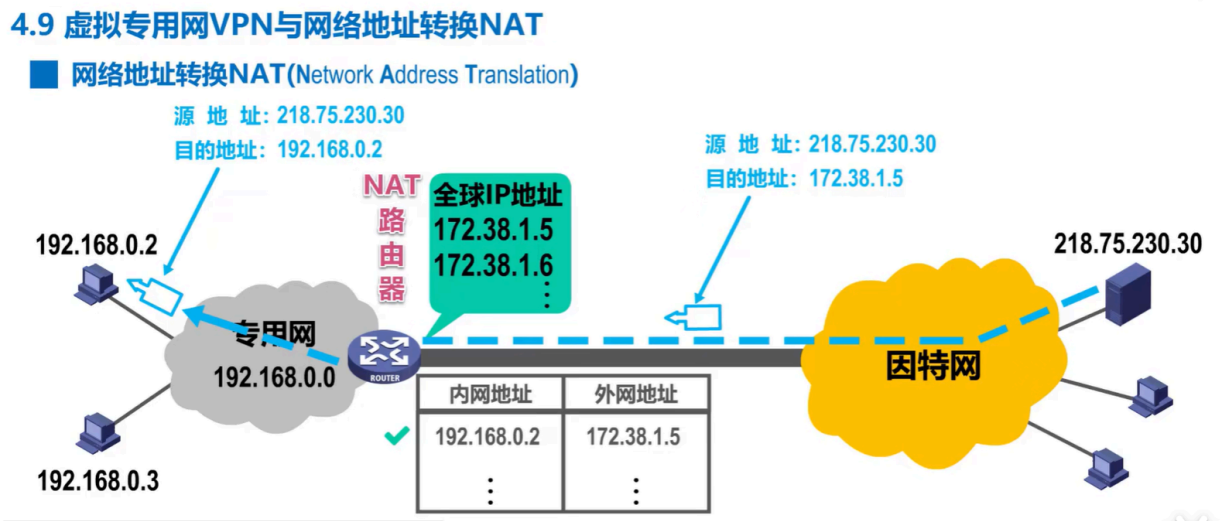
4.8 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

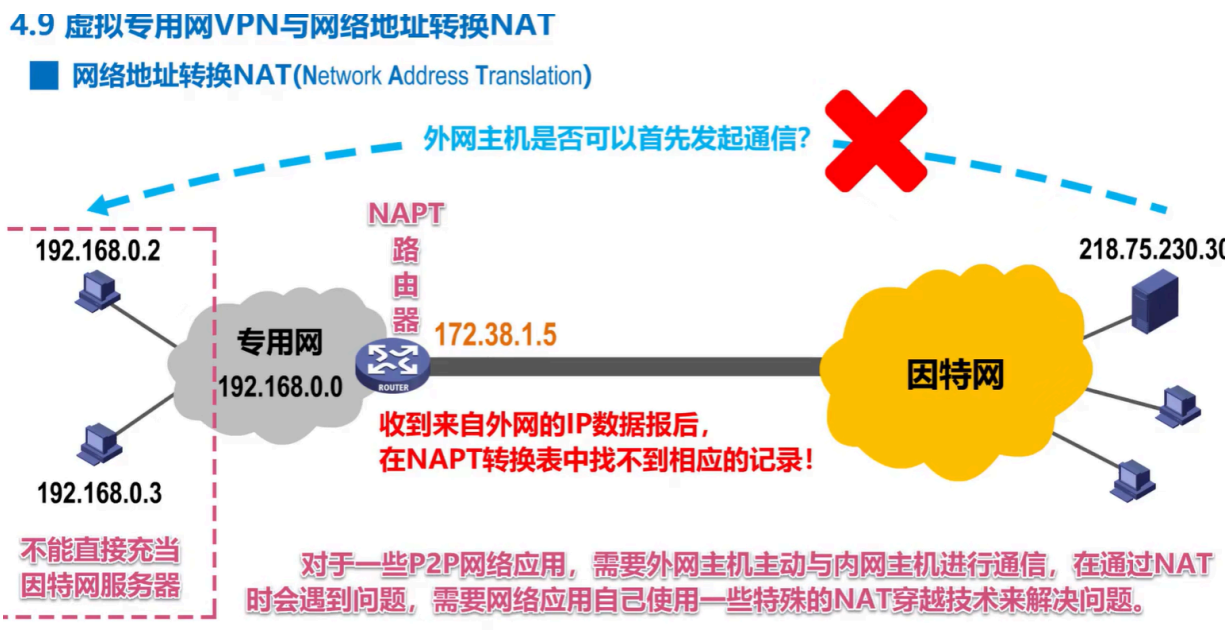
4.9 虚拟专用网VPN与网络地址转换NAT_哔哩哔哩_bilibili
(考点：常考综合题或简答题，实用性强)

- **4.8.1 虚拟专用网 VPN (Virtual Private Network)**
  - **背景**：机构内部通信需要保密，且 IP 地址紧缺。
  - =**专用地址= (Private Address) (重点必背)**：
    - 仅在机构内部使用，互联网路由器不转发。
    - **A类**：`10.0.0.0` 到 `10.255.255.255` (1个A类网)。
    - **B类**：`172.16.0.0` 到 `172.31.255.255` (16个B类网)。
    - **C类**：`192.168.0.0` 到 `192.168.255.255` (256个C类网)。
  - 专用网：采用专用 IP 地址的互连网
    - **VPN 原理**：
      - 利用公用的互联网作为本机构各专用网之间的通信载体。
      - **隧道技术 (Tunneling)**：



      - 内部数据报 (源10.1.0.1 -> 目10.2.0.3) 被 **加密** 后，作为 **数据部分** 封装在外部数据报中 (源125.1.2.3 -> 目194.4.5.6)。
    - **类型**：内联网 VPN (Intranet)、外联网 VPN (Extranet)、远程接入 VPN。
- **4.8.2 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)**

- **背景**：解决 IP 地址短缺，让专用网内部主机访问互联网。
- **原理**：
  - 在连接专用网和互联网的路由器上安装 NAT 软件。
  - **出网**：将源 IP (本地地址) 替换为 **NAT 路由器的全球 IP 地址**。
  - **入网**：将目的 IP (全球 IP) 替换为 **内部主机的本地地址**。
- **NAPT (网络地址与端口号转换) (考点)**：
  - 使用运输层端口号的 NAT 叫做网络地址与端口号转换 NAPT (Network Address and Port Translation)，而不使用端口号的 NAT 就叫做传统的 NAT (traditional NAT)。**NAT 是“换 IP”，而 NAPT 是“换 IP + 换端口号”**。
    - 为了让多个内部主机共享一个全球 IP，NAT 表中记录 `{全球IP : 端口号}` 与 `{本地IP : 端口号}` 的映射。
    - 利用 **运输层端口号** 来区分不同的内部主机。
- 

- 

4.9 多协议标签交换 MPLS

(了解概念即可)

- **4.9.1 工作原理**
  - **机制**：在 MPLS 域内，不查 IP 路由表，而是根据 **标签 (Label)** 进行转发。
  - **标签交换路由器 LSR**：通过查找标签转发表，速度极快。
  - **入口/出口**：
    - **入口**：给 IP 数据报打上标签 (封装)。
    - **出口**：去除标签，恢复为 IP 数据报。
- **4.9.2 特点**
  - 支持面向连接的服务 (LSP 标签交换路径)。
  - 支持流量工程 (Traffic Engineering) 和 QoS。

4.10 软件定义网络 SDN 简介

(考点：新趋势，控制与转发分离)

- **4.10.1 核心思想**
  - **控制层面与数据层面分离 (重点)**：
    - **传统网络**：每个路由器既有控制层面 (计算路由) 又有数据层面 (转发)，分布式控制。
    - **SDN**：将网络设备的 **控制层面** 剥离出来，由集中的 **SDN 控制器** 管理。路由器变成简单的 **转发设备** (仅保留数据层面)。
- **4.10.2 SDN 体系结构**
  - **1. 数据层面 (基础设施层)**：
    - 由网元 (如 OpenFlow 交换机) 组成。
    - 根据 **流表 (Flow Table)** 进行转发 (匹配+动作)。
  - **2. 控制层面**：
    - **SDN 控制器**：逻辑上集中的“网络操作系统”。
    - 维护全网状态，计算路由，下发流表。
  - **3. 接口 (API)**：
    - **南向接口 (Southbound API)**：控制器 <-> 交换机 (如 **OpenFlow** 协议)。
    - **北向接口 (Northbound API)**：控制器 <-> 上层网络应用 (编程接口)。
- **OpenFlow 协议**：
  - SDN 中最流行的南向接口协议。

- 定义了流表的结构和控制器与交换机之间的通信标准。
- **流表项**：`匹配字段（首部字段）+ 计数器 + 动作（转发/丢弃/修改）`。
- **广义转发**：不仅仅基于 IP 转发，还可以基于 MAC、端口等多种字段匹配，甚至修改首部 (统一了路由器、交换机、防火墙的功能)。

复习建议： 按照这个顺序复习时，请在 **4.2 (IP/CIDR计算)** 和 **4.6 (路由协议对比)** 这两块停留最长时间，因为它们是计算题和简答题的“重灾区”。

习题

定义类

3.作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有何区别?

答：中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。

物理层中继系统：转发器(repeater)。

数据链路层中继系统：网桥或桥接器(bridge)。

网络层中继系统：路由器(router)。

网桥和路由器的混合物：桥路器(brouter)。

网络层以上的中继系统：网关(gateway)。

不会做：地址分配，路由表